PENERAPAN *NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)* & *SPEECH-TO-TEXT* UNTUK OTOMATISASI ENTITAS PADA INVENTARIS *MOBILE*

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun oleh:

NIM : 1123150008
NAMA : Dwi Ilham Maulana

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
BINA SARANA GLOBAL
TANGERANG

2026

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS BINA SARANA GLOBAL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN *NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) & SPEECH-TO-TEXT* UNTUK OTOMATISASI ENTITAS PADA INVENTARIS *MOBILE*

Disusun Oleh :

NIM	: 1123150008
Nama	: Dwi Ilham Maulana
Fakultas	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jenjang Studi	: Strata 1
Program Studi	: Teknik Informatika
Konsentrasi	: *Software Engineering*

Tangerang,……2026

Dekan,	Ketua,
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Studi Teknik Informatika
(Dr. M. Ramaddan Julianti, M.T.)	**(Nunung Nurmaesah, M.Kom.)**
NUPTK. 0053758659130163	NUPTK. 8744766667230332

Rektor,

(Assoc. Prof. Dr. H. Dedi Royadi, M.Si.)
NUPTK. 3756747648130152

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
BINA SARANA GLOBAL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NIM	: 1123150008
Nama	: Dwi Ilham Maulana
Fakultas	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jenjang Studi	: Strata 1
Program Studi	: Teknik Informatika
Konsentrasi	: *Software Engineering*
Judul	: Penerapan *Natural Language Processing (NLP)* & *Speech-to-text* untuk Otomatisasi Entitas pada Inventaris *Mobile*

Disetujui untuk dipertahankan dalam sidang proposal Skripsi Periode Semester Ganjil Tahun 2026/2027

Tangerang, 30 September 2026

Pembimbing,

Muhammad Iqbal Hanafri, S.Pi,M.Kom
NUPTK. 5750763664137172

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
BINA SARANA GLOBAL

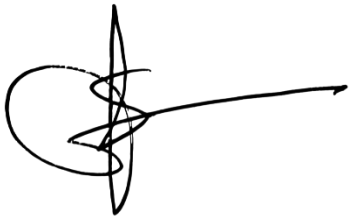
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

NIM	: 1123150008
Nama	: Dwi Ilham Maulana
Fakultas	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jenjang Studi	: Strata 1
Program Studi	: Teknik Informatika
Konsentrasi	: *Software Engineering*
Judul	: Penerapan *Natural Language Processing (NLP)* & *Speech-to-text* untuk Otomatisasi Entitas pada Inventaris *Mobile*

Disetujui setelah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif.

Tangerang, 30 September 2026

Penguji,



Achmad Sidik, M.Kom
NUPTK. 7250757658130143

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
BINA SARANA GLOBAL

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NIM	: 1123150008
Nama	: Dwi Ilham Maulana
Program Studi	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jenjang Studi	: Strata 1

Menyatakan bahwa skripsi dan aplikasi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan atau duplikasi dari skripsi dan aplikasi yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar akademik baik di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global maupun di Perguruan Tinggi lain, serta belum pernah dipublikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab, dan saya bersedia menerima sanksi jika ternyata pernyataan di atas tidak benar.

Tangerang,…….2026

Penulis,

Dwi Ilham Maulana
NIM. 1123150008

ABSTRAK

Pencatatan inventaris barang pada aplikasi mobile umumnya masih mengandalkan input manual melalui formulir yang diisi satu per satu, sehingga memakan waktu dan membuat pengguna enggan mencatat secara konsisten. *Teknologi Speech-to-Text* memungkinkan input melalui suara, namun keluarannya berupa teks bebas yang belum terstruktur. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun aplikasi inventaris mobile berbasis Android yang menerapkan *Natural Language Processing (NLP)* dan *Speech-to-Text* untuk mengotomasi ekstraksi entitas, seperti nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi, dari ucapan pengguna, kemudian menyimpannya secara otomatis ke basis data. Data yang tersimpan dapat dicari kembali melalui fitur pencarian. Sebagai fitur pendukung, aplikasi dilengkapi pengingat masa garansi serta *QR Code* untuk identifikasi wadah penyimpanan. Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development (R&D)* dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi terhadap aplikasi inventaris yang telah ada. Perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan berorientasi objek menggunakan UML, meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, dan *Sequence Diagram*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengguna mencatat dan mengelola barang secara lebih cepat, akurat, dan nyaman.

Kata kunci: Natural Language Processing, Speech-to-Text, ekstraksi entitas, inventaris mobile, Android

ABSTRACT

Recording inventory in mobile applications generally still relies on manual input through forms that must be filled in field by field, which is time-consuming and discourages users from recording consistently. Speech-to-Text technology enables voice input, but its output is unstructured free text. This study aims to design and build an Android-based mobile inventory application that applies Natural Language Processing (NLP) and Speech-to-Text to automate entity extraction, such as item name, storage location, quantity, and warranty date, from the user's speech, and then store it automatically in a database. The stored data can be retrieved through a search feature. As supporting features, the application includes a warranty reminder and QR Codes for identifying storage containers. The study uses the Research and Development (R&D) method, with data collected through literature study and observation of existing inventory applications. The system is designed with an object-oriented approach using UML, including Use Case, Activity, Class, and Sequence Diagrams. The results are expected to help users record and manage items faster, more accurately, and more comfortably.

Keywords: Natural Language Processing, Speech-to-Text, entity extraction, mobile inventory, Android

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"PENERAPAN *NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) & SPEECH-TO-TEXT* UNTUK OTOMATISASI ENTITAS PADA INVENTARIS *MOBILE*"**. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kurikulum akademik pada Institut Teknologi & Bisnis Bina Sarana Global.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Dedi Royadi, M.Si. selaku Rektor Institut Teknologi & Bisnis Bina Sarana Global.
2. Bapak Muchamad Iqbal, S.E., M.Kom. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi & Bisnis Bina Sarana Global.
3. Bapak M. Iqbal Hanafri, S.Pi., M.Kom. selaku Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi & Bisnis Bina Sarana Global.
4. Bapak Dr. M. Ramaddan Julianti, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Ibu Nunung Nurmaesah, M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
6. Bapak Halim Agung, S.Kom., M.Kom., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian proyek ini.
7. Seluruh dosen dan staf civitas akademika Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, material, serta doa yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu Teknik informatika.

Tangerang, 11 Juli 2026

Penulis,

(Dwi Ilham Maulana)

NIM. 1123150008

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 2

1.3. Rumusan Masalah 3

1.4. Ruang Lingkup 3

1.5. Tujuan dan Manfaat 4

1.5.1. Tujuan 4

1.5.2. Manfaat 5

1.6. Metode Penelitian 5

1.6.1. Jenis Penelitian 5

1.6.2. Metode Pengumpulan Data 6

1.6.3. Metode Pengembangan/Metode Analisis dan Rancangan 6

1.7. Sistematika Penulisan 7

BAB II LANDASAN TEORI **9**

2.1. Teori-Teori Dasar/Umum 9

2.1.1. Sistem Informasi 9

2.1.2. Aplikasi *Mobile* 9

2.1.3. Inventaris 9

2.1.4. *Speech-to-Text* 9

2.1.5. *QR Code* 11

2.1.6. *Unified Modelling Language* (UML) 11
2.2. Teori-Teori yang Berhubungan dengan Topik yang Dibahas 11
2.2.1. Sistem Inventaris Pribadi 11
2.2.2. Teknologi *Speech-to-Text* dalam Aplikasi *Mobile* 11
2.2.3. Teknologi *QR Code* dalam Sistem Inventaris 13
2.2.4. Fitur Pengingat Masa Garansi 13
2.2.5. Pengembangan Aplikasi *Mobile* Berbasis Android 14
2.3. *Literature Review* 14
BAB III ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 17
3.1. Gambaran Umum Objek yang Diteliti 17
3.1.1. Sejarah Singkat 17
3.1.2. Karakteristik dan Kebiasaan Pengelolaan Barang Pribadi 17
3.1.3. Wewenang dan Tanggung Jawab 18
3.2. Tata Laksana Sistem yang Berjalan 18
3.2.1. *Activity Diagram* Sistem yang Berjalan 19
3.3. Masalah yang Dihadapi 21
3.4. Alternatif Pemecahan Masalah 21
3.5. User Requirement (Elisitasi) 22
3.5.1. Elisitasi Tahap I 22
3.5.2. Elisitasi Tahap II 24
3.5.3. Elisitasi Tahap III 26
3.5.4. Final Draft Elisitasi 30
DAFTAR PUSTAKA 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sistem yang berjalan 20

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Literatur Review 15
Tabel 3. 1 Elisitasi Tahap 1 22
Tabel 3. 2 Elisitasi Tahap 2 25
Tabel 3. 3 Elisitasi Tahap 3 27
Tabel 3. 4 Final Draft Elisitasi 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan barang kini tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan atau gudang, tetapi juga oleh individu, rumah tangga, dan usaha berskala kecil. Jumlah barang yang dimiliki, mulai dari peralatan elektronik, dokumen penting, perkakas, hingga barang kebutuhan sehari-hari, terus bertambah dan tersebar di banyak lokasi penyimpanan. Akibatnya, pengguna sering kesulitan menemukan barang yang pernah disimpan, dan sering lupa mencatat masa garansi barang baru sehingga tidak sempat memeriksa kondisinya sebelum garansi berakhir. Pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan, data yang tidak diperbarui, dan inefisiensi waktu (Faaldiansyah & Utami, 2024).

Perkembangan teknologi mobile membuka peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Smartphone hampir selalu dibawa pengguna, sehingga pencatatan dan pencarian data dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun, sebagian besar aplikasi inventaris mobile masih mengandalkan input manual melalui formulir yang harus diisi satu per satu, seperti nama barang, lokasi, jumlah, dan tanggal garansi. Proses ini memakan waktu dan membuat pengguna enggan mencatat secara konsisten, sehingga data inventaris menjadi tidak lengkap.

Teknologi Speech-to-Text menawarkan cara input yang lebih alami, karena pengguna cukup mengucapkan informasi barang tanpa mengetik. Penelitian terdahulu telah menerapkan pengenalan suara pada manajemen inventaris usaha kecil agar pengguna dapat mengelola stok tanpa keahlian basis data, dengan hasil tingkat kesalahan kata (word error rate) sebesar 14,3% setelah model disesuaikan (Tiglla-Arrascue et al., 2024). Akan tetapi, keluaran Speech-to-Text berupa teks bebas yang tidak terstruktur. Kalimat seperti “taruh kunci di meja” belum dapat langsung disimpan sebagai data inventaris, sehingga pengguna tetap harus memilah dan mengisi kolom nama barang dan lokasi secara manual. Pada bahasa Indonesia, pengenalan suara otomatis juga terus berkembang. Model berbasis Wav2Vec2 yang disesuaikan (fine-tuned) dilaporkan mencapai word error rate sebesar 5,59% pada data validasi (Darmawan et al., 2025).

Natural Language Processing (NLP), khususnya teknik ekstraksi entitas (Named Entity Recognition), dapat mengatasi hal tersebut. NLP memungkinkan sistem

mengenali dan memisahkan informasi penting dari kalimat bebas, seperti nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi, lalu menyimpannya ke dalam basis data secara otomatis. Pada teks berbahasa Indonesia, pendekatan berbasis BERT telah banyak diterapkan untuk ekstraksi entitas (Widyawan et al., 2024; Yulianti et al., 2024), dan penyesuaian (fine-tuning) IndoBERT terbukti meningkatkan F1-score dari 72,38% menjadi 83,67% pada dataset NERGRIT (Muhammad & Hasibuan, 2025). Dengan demikian, ucapan "taruh kunci di meja" dapat langsung tercatat sebagai barang "kunci" dengan lokasi "meja", tanpa perlu mengisi formulir. Data yang tersimpan kemudian dapat dicari kembali melalui fitur pencarian, sehingga pengguna dapat menemukan lokasi barang keesokan harinya atau kapan pun dibutuhkan. Gabungan Speech-to-Text dan NLP pada tahap input ini membuat pencatatan menjadi cepat dan minim usaha, sehingga mendorong pengguna lebih rajin mencatat barang miliknya.

Sebagai pendukung, teknologi *QR Code* tetap dimanfaatkan untuk identifikasi wadah penyimpanan seperti dus, kotak, atau lemari. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aplikasi pemantauan stok berbasis *QR Code* pada Android dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan serta mengurangi kesalahan manusia (Faaldiansyah & Utami, 2024). Dengan memindai *QR Code*, pengguna dapat mengetahui isi suatu wadah tanpa membukanya secara fisik.

Meskipun telah banyak aplikasi inventaris berbasis mobile, penelitian terdahulu pada sistem inventaris umumnya masih mengandalkan pemindaian *QR Code* atau input manual (Ciptadi et al., 2023; Mandala & Susanto, 2023; Syam & Erdisna, 2022; Yuliyanto et al., 2024), sedangkan otomasi input melalui ekstraksi informasi baru dilakukan pada citra dokumen menggunakan OCR (Reswan et al., 2024). Penelitian yang memadukan Speech-to-Text dengan NLP untuk mengotomasi pengisian data barang dari ucapan pengguna masih terbatas.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengguna, baik individu, rumah tangga, maupun usaha kecil, sering kesulitan menemukan kembali barang yang telah disimpan karena lokasi penyimpanan tersebar dan tidak tercatat dengan baik.
2. Masa garansi barang baru sering tidak dicatat, sehingga pengguna tidak sempat memeriksa kondisi barang secara maksimal sebelum masa garansi berakhir.

3. Pencatatan inventaris pada aplikasi *mobile* umumnya masih dilakukan secara manual melalui formulir yang harus diisi satu per satu (nama barang, lokasi, jumlah, dan tanggal garansi), sehingga memakan waktu dan membuat pengguna enggan mencatat secara konsisten.
4. Teknologi *Speech-to-Text* memungkinkan input melalui suara, tetapi keluarannya berupa teks bebas yang belum terstruktur, sehingga belum dapat langsung disimpan sebagai data inventaris dan pengguna tetap harus memilah serta mengisi kolom data secara manual.
5. Belum banyak aplikasi inventaris *mobile* yang menerapkan *Natural Language Processing* (NLP) untuk mengekstraksi entitas (nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi) dari ucapan pengguna dan menyimpannya secara otomatis ke basis data.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi inventaris *mobile* berbasis Android yang menerapkan *Natural Language Processing* (NLP) dan *Speech-to-Text* untuk mengotomasi entitas pada proses input data barang?
2. Bagaimana mengimplementasikan ekstraksi entitas (nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi) dari ucapan pengguna agar tersimpan otomatis ke basis data, sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat dan mudah?
3. Bagaimana hasil pengujian fungsionalitas dengan *black box testing* dan kemudahan penggunaan dengan kuesioner SUS pada aplikasi inventaris *mobile* yang dikembangkan?

1.4. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih terarah, ruang lingkup dibatasi sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* yang difokuskan untuk membantu individu dalam mencatat, mencari, dan mengelola barang pribadi, khususnya melalui otomatisasi ekstraksi entitas dari ucapan pengguna.
2. Teknologi yang digunakan dalam aplikasi meliputi:
   a. *Speech-to-Text* untuk mengubah ucapan pengguna menjadi teks.

b. *Natural Language Processing (NLP),* khususnya teknik ekstraksi entitas *(Named Entity Recognition*), untuk mengenali dan memisahkan informasi penting (nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi) dari teks hasil *Speech-to-Text,* kemudian menyimpannya secara otomatis ke basis data.

3. Fitur utama yang dikembangkan meliputi:
   a. Pencatatan data barang melalui suara (*Speech-to-Text*) yang dilanjutkan dengan ekstraksi entitas otomatis menggunakan *NLP*.
   b. Pencarian data barang berdasarkan nama, lokasi, atau atribut lainnya.
4. Fitur pendukung yang dikembangkan meliputi:
   a. Generate dan scan *QR Code* pada wadah penyimpanan (seperti dus, kotak, atau brankas) untuk mengetahui daftar isi di dalamnya tanpa perlu membukanya secara fisik, dilengkapi opsi proteksi akses (*password*) yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan pengguna.
   b. Pengingat masa garansi barang berbasis notifikasi.
5. Aplikasi dikembangkan untuk platform Android.
6. Pengujian dilakukan terbatas pada pengujian fungsionalitas dengan *black box* testing dan pengujian kemudahan penggunaan (*usability*) menggunakan kuesioner *System Usability Scale (SUS)*.
7. Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan data tingkat lanjut, integrasi dengan sistem cloud kompleks, maupun pengembangan untuk platform *iOS*.

1.5. Tujuan dan Manfaat

1.5.1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi inventaris pribadi berbasis mobile Android yang menerapkan *Natural Language Processing (NLP)* dan *Speech-to-Text* untuk mengotomasi ekstraksi entitas dari ucapan pengguna, sehingga proses pencatatan barang menjadi lebih cepat, akurat, dan nyaman.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengembangkan aplikasi inventaris pribadi berbasis Android yang menerapkan *Natural Language Processing (NLP)* dan *Speech-to-Text* untuk mengotomasi ekstraksi entitas pada proses input data barang.

2. Mengimplementasikan ekstraksi entitas (nama barang dan lokasi penyimpanan) dari ucapan pengguna menggunakan *NLP*, sehingga data tersimpan secara otomatis ke basis data tanpa perlu mengisi formulir manual.
3. Mengimplementasikan fitur pendukung berupa generate dan scan *QR Code* pada wadah penyimpanan (dilengkapi opsi proteksi akses password sesuai kebutuhan) serta pengingat masa garansi berbasis notifikasi.
4. Melakukan pengujian fungsionalitas dengan black box testing dan pengujian kemudahan penggunaan (*usability*) menggunakan kuesioner *System Usability Scale (SUS)* pada aplikasi yang dikembangkan.

1.5.2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem informasi berbasis mobile, khususnya dalam penerapan *Natural Language Processing (NLP)* dan *Speech-to-Text* untuk otomatisasi ekstraksi entitas pada aplikasi inventaris, serta menambah referensi mengenai rancang bangun aplikasi *mobile* berbasis Android.
2. Manfaat praktis bagi pengguna: memberikan kemudahan dalam mencatat, mencari, dan mengelola barang bagi individu, rumah tangga, dan usaha berskala kecil melalui input suara yang langsung diekstrak menjadi data terstruktur, khususnya bagi mereka yang sering lupa lokasi barang, serta membantu mengingat masa garansi barang.
3. Manfaat praktis bagi pengembang dan peneliti selanjutnya: hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau dasar pengembangan aplikasi serupa dengan penambahan fitur maupun platform lain di masa mendatang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Research and Development (R&D)* atau penelitian pengembangan. Penelitian difokuskan pada perancangan dan pengembangan aplikasi inventaris berbasis mobile Android yang menerapkan *Natural Language Processing (NLP)* dan *Speech-to-Text* untuk mengotomasi ekstraksi entitas (nama barang dan lokasi penyimpanan) dari ucapan pengguna, dilengkapi fitur pendukung berupa *QR Code* dan pengingat masa garansi.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Studi Literatur (*Research*)

   Dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan referensi terkait sistem inventaris, teknologi *Speech-to-Text*, *QR Code*, *Natural Language Processing, Named Entity Recognition, dan model BERT/IndoBERT* serta pengembangan aplikasi *mobile*.

2. Metode Observasi

   Dilakukan dengan mengamati aplikasi inventaris yang sudah ada untuk memahami cara kerja, fitur, serta keterbatasannya, khususnya terkait kemudahan input data dan pengelolaan barang pribadi.

3. Metode Kuesioner *(Questionnaire)*

   Dilakukan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan instrumen *System Usability Scale (SUS)* kepada responden/pengguna untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kebergunaan (*usability*) serta kemudahan penggunaan aplikasi yang dikembangkan.

1.6.3. Metode Pengembangan/Metode Analisis dan Rancangan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua bagian pokok, yaitu Metode Analisis dan Metode Rancangan.

1. Metode Analisis

   Analisis sistem dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

   a. Analisis terhadap permasalahan yang dihadapi individu dalam mengelola inventaris pribadi, khususnya terkait kesulitan mengingat lokasi barang dan masa garansi.
   b. Analisis terhadap sistem/aplikasi inventaris yang sudah ada.
   c. Identifikasi kebutuhan informasi dan fungsional sistem.
   d. Identifikasi persyaratan sistem (*functional* dan *non-functional* requirements).
   e. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem yang diusulkan.

2. Metode Rancangan

Metode perancangan yang digunakan adalah metode Perancangan Berorientasi Objek dengan menggunakan *UML (Unified Modelling Language).* Diagram yang dibuat minimal meliputi:

a. *Use Case Diagram*
b. *Activity Diagram*
c. *Class Diagram*
d. *Sequence Diagram*

Selain itu, perancangan juga mencakup rancangan antarmuka pengguna (UI/UX) aplikasi *mobile* dan rancangan basis data.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini membahas latar belakang penelitian yang mendasari pentingnya pengembangan aplikasi inventaris pribadi berbasis mobile yang menerapkan Natural Language Processing (NLP) dan Speech-to-Text untuk otomatisasi ekstraksi entitas, identifikasi masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini memuat teori-teori dasar dan khusus yang berkaitan dengan topik penelitian, meliputi konsep sistem informasi, sistem inventaris, teknologi Speech-to-Text, Natural Language Processing (NLP), Named Entity Recognition (NER), model bahasa BERT dan IndoBERT, teknologi *QR Code*, pengembangan aplikasi mobile berbasis Android, serta tinjauan literatur dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.

BAB III ANALISIS SISTEM, Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, analisis terhadap sistem atau aplikasi inventaris yang sudah ada, permasalahan yang dihadapi pengguna khususnya individu yang sering lupa lokasi barang dan kesulitan mencatat barang secara manual, identifikasi kebutuhan pengguna, serta kebutuhan sistem (functional dan non-functional requirements) yang menjadi dasar dalam perancangan sistem baru.

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM, Bab ini membahas usulan sistem yang diusulkan, rancangan sistem menggunakan UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram), rancangan alur

pemrosesan Speech-to-Text dan ekstraksi entitas, rancangan basis data, rancangan tampilan antarmuka pengguna (UI/UX), serta implementasi sistem yang diusulkan beserta spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengujian fungsionalitas serta kemudahan penggunaan aplikasi.

BAB V PENUTUP, berisi simpulan terhadap rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, disertai saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Teori-Teori Dasar/Umum

2.1.1. Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan suatu sistem yang menggabungkan aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional dan manajemen, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian informasi. Sistem Informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang relevan (Hany Maria Valentine & Lira Arum Kusumaning Thyas, 2024).

2.1.2. Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk dijalankan pada perangkat bergerak seperti *Smartphone* dan tablet. Aplikasi ini dioptimalkan untuk penggunaan pada layar sentuh dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya perangkat *mobile*. Aplikasi *mobile* berbasis Android merupakan salah satu jenis aplikasi yang paling banyak digunakan karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya.

2.1.3. Inventaris

Inventaris adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap barang-barang yang dimiliki, baik oleh individu maupun organisasi. Tujuan utama inventaris adalah untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, serta status kepemilikan barang secara jelas dan teratur, sehingga memudahkan pencarian dan pengendalian aset.

2.1.4. *Speech-to-Text*

Speech-to-Text (juga dikenal sebagai Automatic *Speech recognition*/ASR) adalah teknologi yang mampu mengubah bahasa lisan (suara) menjadi teks tertulis secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer melalui komunikasi verbal, sehingga proses input data menjadi lebih cepat dan mudah (Seno et al., 2025).

Pada bahasa Indonesia, pengenalan suara otomatis terus berkembang. Model berbasis Wav2Vec2 yang disesuaikan (*fine-tuned*) dilaporkan mencapai *word error rate* (WER) sebesar 5,59% pada data validasi (Darmawan et al., 2025). WER merupakan ukuran umum kualitas transkripsi, yaitu persentase kata yang salah dikenali dibandingkan dengan teks acuan

2.1.5. *Natural Language Processing (NLP)*

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang kecerdasan buatan yang mempelajari cara komputer memahami, menafsirkan, dan mengolah bahasa manusia, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan. NLP mencakup berbagai tugas, seperti tokenisasi, klasifikasi teks, dan pengenalan entitas. Salah satu tugas utama dalam NLP adalah *Named Entity* Recognition (NER) yang bertujuan mengenali dan mengklasifikasikan entitas di dalam teks (Fatih Muhammad & Hasibuan, 2025).

Dalam penelitian ini, NLP berperan sebagai penghubung antara hasil *Speech-to-Text* dan basis data. Teks bebas hasil transkripsi diproses agar informasi penting di dalamnya dapat dipisahkan menjadi data terstruktur yang siap disimpan.

2.1.6. *Named Entity Recognition (NER)*

Named Entity Recognition (NER) adalah teknik *NLP* untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas bernama, seperti nama orang, organisasi, lokasi, dan tanggal, di dalam teks (Fatih Muhammad & Hasibuan, 2025). *NER* digunakan untuk memproses teks dan mengekstraksi entitas tertentu, tetapi pada bahasa Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan dataset berlabel yang berkualitas (Widyawan et al., 2024).

Pada umumnya *NER* diperlakukan sebagai tugas pelabelan urutan (*sequence labeling*), yaitu setiap kata (token) pada kalimat diberi label kelas entitas atau label non-entitas, misalnya dengan skema *BIO (Begin, Inside, Outside)*. Pada konteks inventaris, entitas yang dikenali bukan entitas umum seperti nama orang, melainkan entitas domain berupa nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi. Sebagai contoh, kalimat “taruh kunci di meja” menghasilkan entitas barang “kunci” dan lokasi “meja”.

Kinerja NER umumnya diukur menggunakan precision, recall, dan F1-score (Fatih Muhammad & Hasibuan, 2025).

2.1.7. *QR Code*

QR Code (*Quick Response* Code) adalah jenis kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi dan dibaca dengan cepat menggunakan kamera *Smartphone*. *QR Code* mampu menyimpan data lebih banyak dibandingkan barcode biasa karena dapat menyimpan informasi baik secara horizontal maupun vertikal (Muliyadi & Karim, 2024).

2.1.8. *Unified Modelling Language (UML)*

UML (Unified Modelling Language) adalah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. UML menyediakan berbagai jenis diagram, seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, dan *Sequence Diagram*, yang membantu dalam menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara visual.

2.2. Teori-Teori yang Berhubungan dengan Topik yang Dibahas

2.2.1. Sistem Inventaris Pribadi

Sistem inventaris pribadi merupakan sistem yang digunakan individu untuk mencatat, mengelola, dan melacak barang-barang milik pribadi, seperti barang harian, barang berharga, maupun barang elektronik. Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna dalam mengetahui lokasi, kondisi, dan status kepemilikan barang, serta mengurangi risiko kehilangan atau kesulitan mencari barang. Pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan dan inefisiensi waktu (Faaldiansyah & Utami, 2024).

2.2.2. Teknologi *Speech-to-Text* dalam Aplikasi *Mobile*

Speech-to-Text adalah teknologi yang mengubah suara menjadi teks secara otomatis. Dalam konteks aplikasi inventaris pribadi, teknologi ini digunakan untuk mempermudah proses input data barang, sehingga pengguna tidak perlu mengetik secara manual. Teknologi *Speech-to-Text* memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer melalui komunikasi verbal, sehingga proses input data menjadi lebih cepat dan mudah (Seno et al., 2025).

Meskipun demikian, keluaran *Speech-to-Text* berupa teks bebas yang belum terstruktur. Kalimat seperti "taruh kunci di meja" belum dapat langsung disimpan sebagai data barang dan lokasi karena sistem belum mengetahui bagian mana yang merupakan nama barang dan bagian mana yang merupakan lokasi. Akibatnya, pengguna tetap harus memilah teks tersebut dan mengisi kolom data secara manual. Karena itu, diperlukan NLP untuk memilah teks hasil transkripsi menjadi entitas yang terstruktur.

2.2.3. Ekstraksi Entitas dari Ucapan Pengguna pada Aplikasi Inventaris

Ekstraksi entitas dari ucapan pengguna merupakan proses mengubah ucapan bebas menjadi data inventaris yang terstruktur. Proses ini menggabungkan *Speech-to-Text* dan NLP dalam satu alur yang dimulai dari perekaman suara dan berakhir pada penyimpanan data ke basis data. Alur tersebut secara umum terdiri atas lima tahap, yaitu

(1) perekaman ucapan dan konversinya menjadi teks menggunakan Speech-to-Text,
(2) praproses teks, seperti penyeragaman huruf, pembersihan tanda baca, dan tokenisasi,
(3) ekstraksi entitas menggunakan NER untuk mengenali nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi,
(4) normalisasi dan validasi entitas, serta
(5) penyimpanan hasil ekstraksi ke basis data setelah dikonfirmasi pengguna.

Tahap normalisasi diperlukan karena ucapan pengguna sering memuat ekspresi yang belum siap disimpan. Misalnya, durasi garansi yang diucapkan "garansi dua tahun" perlu diubah menjadi tanggal berakhirnya garansi berdasarkan tanggal pencatatan, dan jumlah yang diucapkan dalam bentuk kata perlu diubah menjadi angka. Hasil ekstraksi juga ditampilkan kepada pengguna untuk dikonfirmasi atau dikoreksi, karena kesalahan pada tahap *Speech-to-Text* dapat terbawa ke tahap ekstraksi entitas.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekstraksi informasi secara otomatis dapat menggantikan input manual, misalnya ekstraksi data identitas dari citra kartu menggunakan OCR (Reswan et al., 2024), dan pengenalan suara pada manajemen inventaris yang memungkinkan pengguna mengelola stok tanpa keahlian basis data (Tiglla-Arrascue et al., 2024). Penelitian ini menggabungkan

kedua pendekatan tersebut, yaitu input suara dan ekstraksi entitas, pada aplikasi inventaris pribadi.

2.2.4. Model Bahasa Berbasis *Transformer*: BERT dan IndoBERT

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) adalah model bahasa berbasis arsitektur *Transformer* yang dilatih terlebih dahulu (*pre-trained*) pada korpus teks berukuran besar dan memahami konteks sebuah kata dari kata-kata di sebelah kiri dan kanannya. Model yang telah dilatih tersebut dapat disesuaikan (*fine-tuning*) untuk tugas tertentu, termasuk NER, menggunakan dataset berlabel yang jauh lebih kecil. IndoBERT adalah varian BERT yang dilatih menggunakan korpus berbahasa Indonesia sehingga lebih sesuai untuk memproses teks berbahasa Indonesia.

Beberapa penelitian menunjukkan efektivitas pendekatan ini pada teks berbahasa Indonesia. *Fine-tuning* IndoBERT pada dataset *NERGRIT* meningkatkan F1-score dari 72,38% menjadi 83,67% (Muhammad & Hasibuan, 2025). Penggabungan model BERT dengan arsitektur *CNN, Bi-LSTM, Bi-GRU*, dan CRF menghasilkan akurasi hingga 95,85% pada pengenalan 19 entitas (Widyawan et al., 2024), sedangkan perbandingan beberapa model *transformer* pada dokumen hukum berbahasa Indonesia menunjukkan bahwa pemilihan model memengaruhi kinerja *NER* (Yulianti et al., 2024). Temuan tersebut menjadi dasar pemilihan pendekatan berbasis model bahasa untuk ekstraksi entitas pada penelitian ini.

2.2.5. Teknologi *QR Code* dalam Sistem Inventaris

QR Code digunakan dalam sistem inventaris sebagai media identifikasi unik untuk setiap wadah penyimpanan, seperti dus, kotak, atau brankas. Dengan memindai *QR Code* yang tertempel pada wadah menggunakan kamera *Smartphone*, pengguna dapat mengetahui daftar barang yang tersimpan di dalamnya tanpa perlu membuka wadah tersebut secara fisik. Integrasi *QR Code* pada aplikasi *mobile* mampu meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses pencarian, serta mengurangi kesalahan manusia (Faaldiansyah & Utami, 2024).

2.2.6. Fitur Pengingat Masa Garansi

Fitur pengingat masa garansi merupakan fungsi dalam aplikasi yang memberikan notifikasi kepada pengguna sebelum masa garansi barang berakhir.

Fitur ini bertujuan agar pengguna dapat memeriksa kondisi barang dan memanfaatkan hak garansi secara optimal sebelum masa berlaku habis. Fitur pengingat berbasis notifikasi ini membantu pengguna yang mudah lupa untuk tetap memperhatikan status barang miliknya.

2.2.7. Pengembangan Aplikasi *Mobile* Berbasis Android

Pengembangan aplikasi *mobile* berbasis Android dilakukan dengan memanfaatkan *framework* dan bahasa pemrograman yang mendukung platform Android. Aplikasi dirancang agar mudah digunakan, memiliki antarmuka yang sederhana, serta dapat diakses kapan saja melalui *Smartphone*. Aplikasi *mobile* berbasis Android banyak digunakan karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya dalam mendukung berbagai kebutuhan pengguna (Saputra & Ujianto, 2025).

2.3. *Literature Review*

Literature Review dilakukan untuk mengetahui landasan awal penelitian dan sebagai pendukung kegiatan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat menghindari pengulangan penelitian yang sama dan dapat melakukan pengembangan ke tingkat yang lebih tinggi. *Literature Review* dalam penelitian ini mengambil referensi dari berbagai sumber terpercaya termasuk sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal lokal yang tersedia pada journal.global.ac.id untuk mendukung validitas data dan argumen penelitian.

Berikut adalah hasil tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Literatur Review

No	Judul dan Kutipan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	*Speech Recognition for Inventory Management in Small Businesses* (Tiglla-Arrascue et al., 2024).	Penerapan model speech recognition yang disesuaikan (fine-tuned), dievaluasi dengan word error rate (WER)	Pengguna dapat mengelola stok usaha kecil tanpa keahlian basis data, dengan WER 14,3% setelah model disesuaikan
2	Indo-ASR+: Enhancing Indonesian Automatic Speech Recognition by Fine-Tuning Wav2Vec2 with FAdam (Darmawan et al., 2025).	*Fine-tuning Wav2Vec2* dengan optimizer FAdam, dievaluasi dengan WER dan CER	Model pengenalan suara bahasa Indonesia mencapai WER 5,59% pada data validasi
3	Peningkatan Akurasi Named Entity Recognition (NER) dengan Fine-Tuning BERT pada Dataset Bahasa Indonesia (Fatih Muhammad & Hasibuan, 2025).	*Fine-tuning* IndoBERT pada dataset NERGRIT, dievaluasi dengan *precision, recall, dan F1-score*	F1-score meningkat dari 72,38% menjadi 83,67% setelah fine-tuning
4	*A Novel Fusion of Machine Learning Methods for Enhancing Named Entity Recognition in Indonesian Language Text* (Widyawan et al., 2024).	Penggabungan BERT dengan CNN, Bi-LSTM, Bi-GRU, dan CRF untuk mengenali 19 entitas.	Akurasi 94,75% (bert-base-uncased), 95,75% (*IndoBERT indobenchmark*), dan 95,85% (*IndoBERT indolem*)
5	Named Entity Recognition on Indonesian Legal Documents: A Dataset and Study Using Transformer-Based Models (Yulianti et al., 2024).	Pembuatan dataset NER dokumen hukum dan perbandingan beberapa model *transformer* (IndoBERT, M-BERT, RoBERTa, XLM-RoBERTa)	Model transformer efektif untuk ekstraksi entitas pada teks berbahasa Indonesia, dan pemilihan model memengaruhi kinerja
6	Penerapan Algoritma OCR Untuk Ekstraksi Informasi Dari Citra Kartu Tanda Mahasiswa (Reswan et al., 2024).	Algoritma Optical Character Recognition (OCR)	OCR berhasil mengekstraksi data identitas dari citra kartu secara otomatis sebagai alternatif input manual
7	*Design and Development of an Android-Based Merchandise Management Application for K-pop Consignment Services* (Tato & Ibrahim, 2025).	Kotlin dengan pendekatan Agile	Aplikasi Android meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan monitoring inventaris hingga 83,33%
8	Sistem Informasi Stok Barang Menggunakan QR-Code Berbasis Android (Syam & Erdisna, 2022).	Perancangan sistem berbasis Android	Aplikasi mampu mengidentifikasi dan memperbarui data stok

No	Judul dan Kutipan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			barang secara cepat melalui pemindaian *QR Code*
9	Implementation of Data Collection and Payment Control Systems Automatically Using Android-Based *QR Code* (Fauziah et al., 2023).	Studi kasus dengan pengujian QoS (*throughput, packet loss, delay*)	Implementasi *QR Code* pada UMKM mengurangi kesalahan pencatatan stok manual dengan kinerja sistem yang sangat baik
10	Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Aset Menggunakan QR Code, Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Parepare (Ciptadi et al., 2023).	Metode *Waterfall* dengan pendekatan *Min-Max Stock*	Sistem mampu memonitor barang masuk/keluar via pemindai QR serta mengatur ambang stok minimal secara otomatis

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian pada sistem inventaris berbasis Android umumnya menitikberatkan pada pemindaian *QR Code* dan pencatatan transaksi, sedangkan data barang tetap perlu dimasukkan terlebih dahulu oleh pengguna (Ciptadi et al., 2023; Fauziah et al., 2023; Syam & Erdisna, 2022). Upaya mengurangi input manual sudah ada, misalnya ekstraksi data identitas dari citra kartu menggunakan OCR (Reswan et al., 2024) dan pengenalan suara pada manajemen inventaris yang berfokus pada akurasi transkripsi (Tiglla-Arrascue et al., 2024). Pada sisi bahasa, pengenalan suara dan NER berbahasa Indonesia terus berkembang dengan hasil yang baik (Darmawan et al., 2025; Fatih Muhammad & Hasibuan, 2025; Widyawan et al., 2024), tetapi masih diterapkan pada entitas umum atau domain lain seperti dokumen hukum (Yulianti et al., 2024), belum pada entitas inventaris barang. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut, yaitu menggabungkan *Speech-to-Text* dan NLP untuk mengekstraksi entitas inventaris (nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi) dari ucapan pengguna pada aplikasi mobile berbahasa Indonesia.

BAB III
ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

3.1. Gambaran Umum Objek yang Diteliti

3.1.1. Sejarah Singkat

Objek dalam penelitian ini adalah individu selaku pengguna pribadi yang sehari-hari melakukan aktivitas penyimpanan dan pengelolaan barang milik sendiri di lingkungan rumah tinggal. Berbeda dengan penelitian pada umumnya yang mengambil objek berupa instansi atau organisasi dengan struktur kepengurusan tertentu, penelitian ini berfokus pada individu sebagai satu kesatuan pengguna tunggal yang bertanggung jawab penuh atas seluruh proses penyimpanan, pencatatan, hingga pencarian kembali barang pribadinya.

Peneliti sendiri menjadi objek sekaligus subjek observasi dalam penelitian ini, mewakili karakteristik umum pengguna yang memiliki banyak barang pribadi seperti dokumen penting, peralatan elektronik, serta barang-barang yang disimpan di dalam wadah seperti dus, laci, maupun brankas namun kerap mengalami kesulitan mengingat lokasi maupun kondisi barang tersebut dari waktu ke waktu. Kondisi ini konsisten dengan permasalahan yang diangkat dalam latar belakang penelitian, yaitu pengelolaan inventaris pribadi secara manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, data yang tidak diperbarui, serta inefisiensi waktu (Faaldiansyah & Utami, 2024).

3.1.2. Karakteristik dan Kebiasaan Pengelolaan Barang Pribadi

Berbeda dari objek penelitian berbasis organisasi yang memiliki struktur organisasi formal, objek penelitian ini tidak memiliki struktur kepengurusan karena bersifat individual. Sebagai gantinya, bagian ini menguraikan karakteristik dan kebiasaan yang menjadi gambaran umum pengelolaan barang pribadi sehari-hari, di antaranya:

1. Barang-barang pribadi disimpan tersebar pada berbagai wadah, seperti dus penyimpanan, laci, lemari, maupun brankas, sesuai dengan jenis dan tingkat kepentingan barang.

2. Pencatatan keberadaan barang umumnya dilakukan secara manual melalui catatan kertas, aplikasi catatan sederhana, atau bahkan hanya mengandalkan ingatan tanpa pencatatan sama sekali.
3. Barang-barang yang jarang digunakan cenderung disimpan rapi di dalam wadah tertutup sehingga pengguna perlu membuka dan memeriksa wadah satu per satu ketika ingin mengetahui isinya.
4. Informasi mengenai masa garansi barang elektronik atau peralatan baru sering kali tidak dicatat secara khusus, sehingga mudah terlewat dan terlupakan.

3.1.3. Wewenang dan Tanggung Jawab

Karena objek penelitian bersifat individual, seluruh aktivitas pengelolaan inventaris pribadi mulai dari menerima barang, menentukan lokasi penyimpanan, mencatat data barang, hingga mencari kembali barang saat dibutuhkan dilakukan sepenuhnya oleh satu orang tanpa adanya pembagian tugas maupun pendelegasian wewenang sebagaimana lazimnya ditemukan pada organisasi. Tidak adanya pembagian tanggung jawab ini menjadikan seluruh proses pengelolaan barang sangat bergantung pada kedisiplinan dan daya ingat individu itu sendiri, sehingga ketika individu tersebut lupa atau tidak sempat mencatat, informasi mengenai barang menjadi hilang atau sulit ditelusuri kembali.

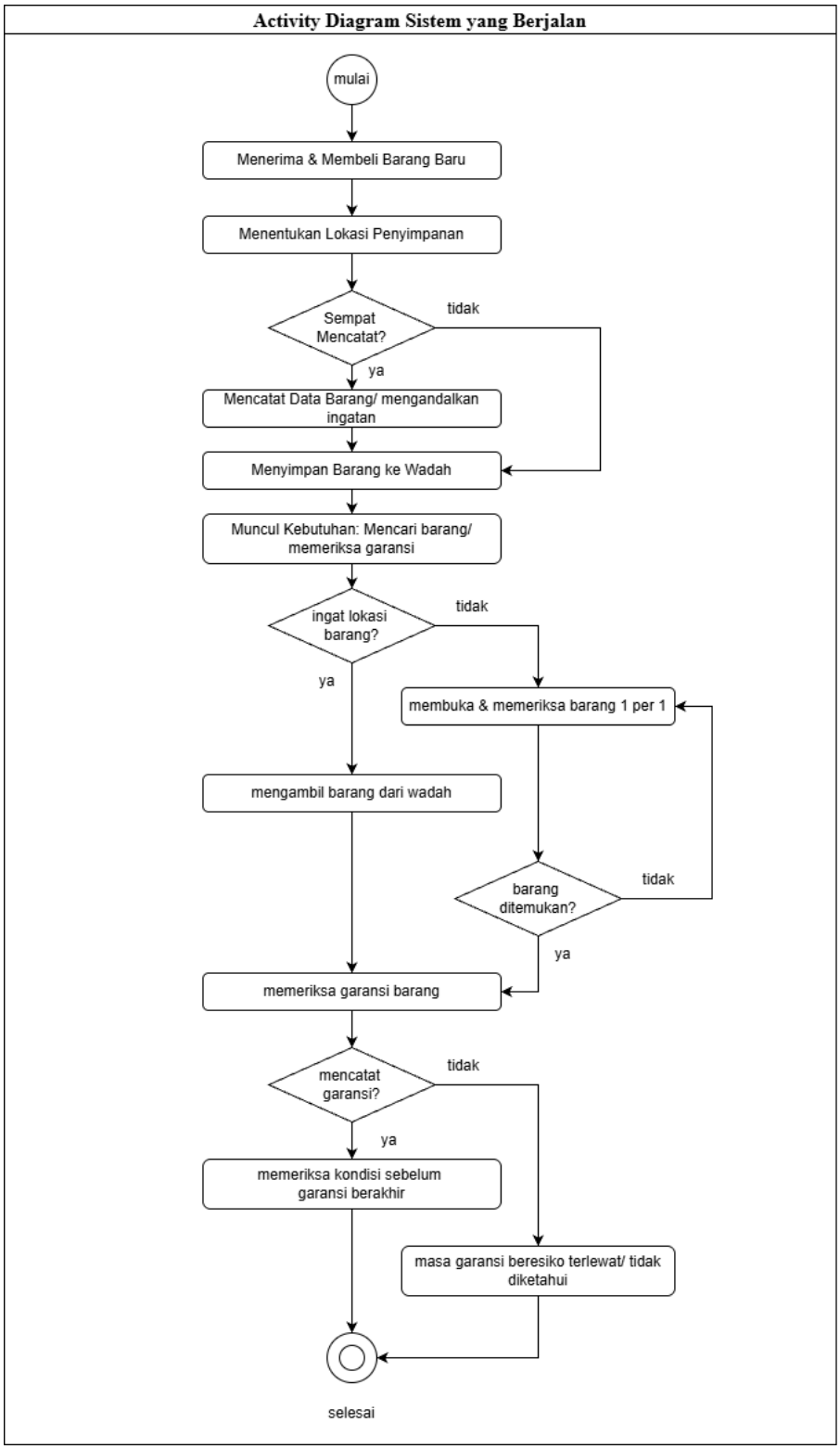
3.2. Tata Laksana Sistem yang Berjalan

Sistem pengelolaan inventaris pribadi yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual dan konvensional. Ketika menerima atau membeli barang baru, individu akan menentukan sendiri lokasi penyimpanan yang dianggap sesuai, kemudian mencatat keberadaan barang tersebut apabila sempat melalui catatan kertas atau hanya mengandalkan ingatan. Ketika suatu saat barang tersebut dibutuhkan kembali atau masa garansinya perlu diperiksa, individu harus mengingat-ingat maupun membuka satu per satu wadah penyimpanan yang ada untuk menemukannya. Proses ini tidak jarang memakan waktu cukup lama dan berisiko membuat masa garansi barang terlewat karena tidak adanya sistem pengingat otomatis. Apabila individu memanfaatkan aplikasi catatan atau aplikasi inventaris mobile, proses input tetap dilakukan secara manual dengan mengetik atau mengisi formulir satu per satu, sehingga pencatatan masih memakan waktu.

3.2.1. *Activity Diagram* Sistem yang Berjalan

Activity Diagram berikut ini menggambarkan aliran aktivitas dalam pengelolaan inventaris pribadi yang berjalan saat ini, mulai dari penerimaan barang baru, pencatatan, penyimpanan, hingga proses pencarian barang dan pemeriksaan masa garansi yang masih dilakukan secara manual.

Gambar 3. 1 Sistem yang berjalan



3.3. Masalah yang Dihadapi

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang berjalan, ditemukan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Individu sering lupa lokasi penyimpanan barang, khususnya barang yang disimpan di dalam wadah tertutup seperti dus atau brankas, sehingga harus membuka dan memeriksa wadah satu per satu untuk menemukannya.
2. Pencatatan data barang secara manual dirasa merepotkan dan memakan waktu, sehingga individu yang tidak rajin atau mudah lupa cenderung mengabaikan proses pencatatan tersebut.
3. Teknologi *Speech-to-Text* memungkinkan pencatatan tanpa mengetik, tetapi keluarannya berupa teks bebas yang belum terstruktur, sehingga pengguna tetap harus memilah dan mengisi kolom data (nama barang, lokasi, jumlah, dan tanggal garansi) secara manual.
4. Informasi mengenai masa garansi barang tidak tercatat dengan baik, sehingga pengguna kerap tidak sempat memeriksa kondisi barang sebelum masa garansi berakhir.
5. Belum tersedia mekanisme keamanan untuk melindungi informasi mengenai barang-barang bernilai tinggi atau bersifat pribadi yang tersimpan di dalam wadah tertentu.
6. Tidak adanya media identifikasi cepat pada wadah penyimpanan menyebabkan pengguna harus membuka wadah secara fisik hanya untuk mengetahui isinya.

3.4. Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, alternatif pemecahan masalah yang diusulkan dalam penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* Android yang menerapkan *Natural Language Processing* (NLP) dan *Speech-to-Text* untuk mengotomasi ekstraksi entitas dari ucapan pengguna, serta didukung teknologi *QR Code,* dengan rincian sebagai berikut:

1. Menerapkan fitur input data barang menggunakan *Speech-to-Text* sehingga pengguna dapat mencatat barang cukup dengan berbicara tanpa perlu mengetik secara manual, sejalan dengan temuan bahwa teknologi *speech recognition* dapat memudahkan pengguna dalam melakukan input data pada sistem manajemen inventaris (Tiglla-Arrascue et al., 2024).

2. Menerapkan *Natural Language Processing* (NLP), khususnya *Named Entity Recognition* (NER), untuk mengekstraksi entitas berupa nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi dari teks hasil *Speech-to-Text*, kemudian menyimpannya secara otomatis ke basis data setelah dikonfirmasi pengguna, sehingga pengguna tidak perlu mengisi formulir secara manual. Pendekatan ini mengacu pada keberhasilan model bahasa berbasis BERT untuk ekstraksi entitas pada teks berbahasa Indonesia (Hasibuan et al., 2022; Widyawan et al., 2024).
3. Menerapkan *QR Code* pada setiap wadah penyimpanan (dus, kotak, atau brankas), sehingga pengguna cukup memindai *QR Code* pada wadah untuk mengetahui daftar isi di dalamnya tanpa perlu membukanya secara fisik, mengacu pada bukti bahwa integrasi *QR Code* pada aplikasi *mobile* mampu meningkatkan akurasi pencatatan dan mempercepat proses pencarian data (Faaldiansyah & Utami, 2024).
4. Menyediakan opsi proteksi akses berupa *login* akun dan/atau *password* pada wadah penyimpanan tertentu, yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan pengguna berdasarkan tingkat kerahasiaan atau nilai barang yang disimpan di dalamnya.
5. Menambahkan fitur pengingat masa garansi berbasis notifikasi, sehingga pengguna dapat memeriksa kondisi barang sebelum masa garansi berakhir.
6. Menyediakan fitur pencarian data barang agar pengguna dapat menemukan informasi barang secara cepat tanpa harus mengingat lokasi penyimpanan secara manual.

3.5. User Requirement (Elisitasi)

Elisitasi kebutuhan pengguna disusun melalui beberapa tahapan untuk memastikan seluruh kebutuhan fungsional aplikasi tergambar secara bertahap, mulai dari daftar kebutuhan awal, klasifikasi berdasarkan tingkat kepentingan, hingga kelayakan penerapannya.

3.5.1. Elisitasi Tahap I

Elisitasi Tahap I berisi seluruh rancangan kebutuhan sistem yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi mengenai sistem yang akan dibangun, tanpa dilakukan pengklasifikasian terlebih dahulu.

Tabel 3. 1 Elisitasi Tahap 1

No	Analisa Kebutuhan
Fungsional	
1	Sistem dapat melakukan registrasi akun pengguna baru
2	Sistem dapat melakukan *login* menggunakan akun dan/atau *password*
3	Sistem dapat menambahkan data barang secara manual
4	Sistem dapat menerima input ucapan pengguna menggunakan fitur *Speech-to-Text* untuk mencatat data barang
5	Sistem dapat menampilkan hasil transkripsi ucapan menjadi teks
6	Sistem dapat mengekstraksi entitas (nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi) dari teks hasil transkripsi menggunakan *Natural Language Processing* (NLP)
7	Sistem dapat menampilkan hasil ekstraksi entitas untuk dikonfirmasi dan dikoreksi pengguna sebelum disimpan
8	Sistem dapat menyimpan hasil ekstraksi entitas secara otomatis ke basis data
9	Sistem dapat men-*generate QR Code* untuk setiap wadah penyimpanan barang
10	Sistem dapat memindai (*scan*) *QR Code* untuk menampilkan daftar isi wadah penyimpanan
11	Sistem dapat menyimpan data masa garansi barang
12	Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat sebelum masa garansi barang berakhir
13	Sistem dapat melakukan pencarian data barang berdasarkan nama, kategori, atau lokasi
14	Sistem dapat mengedit data barang yang sudah tersimpan
15	Sistem dapat menghapus data barang yang sudah tidak digunakan
16	Sistem dapat mengatur proteksi akses (*password*) pada wadah penyimpanan tertentu
17	Sistem dapat menampilkan daftar barang berdasarkan wadah penyimpanan
18	Sistem dapat menampilkan detail barang beserta foto barang
19	Sistem dapat mengelompokkan barang berdasarkan kategori
20	Sistem dapat menampilkan riwayat aktivitas pencatatan barang
21	Sistem dapat melakukan reset *password* akun
22	Sistem dapat mengekspor data barang ke dalam format PDF/Excel
Non Fungsional	
23	Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (*user friendly*)

No	Analisa Kebutuhan
24	Sistem dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi Android minimal versi 8.0 (*Oreo*)
25	Sistem dapat digunakan secara *offline* untuk fitur pencatatan dasar
26	Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses *scan QR Code*
27	Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui autentikasi *login*
28	Sistem mendukung tampilan mode terang dan mode gelap (*dark mode*)
29	Sistem memiliki ukuran aplikasi yang ringan agar tidak membebani penyimpanan perangkat
30	Sistem dapat memproses ucapan pengguna berbahasa Indonesia
31	Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses transkripsi dan ekstraksi entitas

3.5.2. Elisitasi Tahap II

Elisitasi Tahap II merupakan hasil klasifikasi dari Elisitasi Tahap I dengan menggunakan metode MDI (Mandatory, Desirable, Inessential). Kebutuhan dengan klasifikasi M (Mandatory) adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi dan tidak boleh dihilangkan. Klasifikasi D (Desirable) merupakan kebutuhan yang tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan, namun apabila digunakan dalam pembentukan sistem akan membuat sistem lebih sempurna. Klasifikasi I (Inessential) merupakan kebutuhan yang bukan bagian dari sistem yang dibahas atau di luar ruang lingkup sistem.

Tabel 3. 2 Elisitasi Tahap 2

No	Analisa Kebutuhan	M	D	I
Fungsional				
1	Sistem dapat melakukan registrasi akun pengguna baru	✓		
2	Sistem dapat melakukan *login* menggunakan akun dan/atau *password*	✓		
3	Sistem dapat menambahkan data barang secara manual	✓		
4	Sistem dapat menerima input ucapan pengguna menggunakan fitur *Speech-to-Text* untuk mencatat data barang	✓		
5	Sistem dapat menampilkan hasil transkripsi ucapan menjadi teks	✓		
6	Sistem dapat mengekstraksi entitas (nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi) dari teks hasil transkripsi menggunakan *Natural Language Processing* (NLP)	✓		
7	Sistem dapat menampilkan hasil ekstraksi entitas untuk dikonfirmasi dan dikoreksi pengguna sebelum disimpan	✓		
8	Sistem dapat menyimpan hasil ekstraksi entitas secara otomatis ke basis data	✓		
9	Sistem dapat men-*generate QR Code* untuk setiap wadah penyimpanan barang	✓		
10	Sistem dapat memindai (*scan*) *QR Code* untuk menampilkan daftar isi wadah penyimpanan	✓		
11	Sistem dapat menyimpan data masa garansi barang	✓		
12	Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat sebelum masa garansi barang berakhir	✓		
13	Sistem dapat melakukan pencarian data barang berdasarkan nama, kategori, atau lokasi	✓		
14	Sistem dapat mengedit data barang yang sudah tersimpan	✓		
15	Sistem dapat menghapus data barang yang sudah tidak digunakan	✓		
16	Sistem dapat mengatur proteksi akses (*password*) pada wadah penyimpanan tertentu	✓		

No	Analisa Kebutuhan	M	D	I
17	Sistem dapat menampilkan daftar barang berdasarkan wadah penyimpanan	✓		
18	Sistem dapat menampilkan detail barang beserta foto barang		✓	
19	Sistem dapat mengelompokkan barang berdasarkan kategori		✓	
20	Sistem dapat menampilkan riwayat aktivitas pencatatan barang		✓	
21	Sistem dapat melakukan reset *password* akun		✓	
22	Sistem dapat mengekspor data barang ke dalam format PDF/Excel			✓
Non Fungsional				
23	Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (*user friendly*)	✓		
24	Sistem dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi Android minimal versi 8.0 (*Oreo*)	✓		
25	Sistem dapat digunakan secara *offline* untuk fitur pencatatan dasar		✓	
26	Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses *scan QR Code*	✓		
27	Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui autentikasi *login*	✓		
28	Sistem mendukung tampilan mode terang dan mode gelap (*dark mode*)			✓
29	Sistem memiliki ukuran aplikasi yang ringan agar tidak membebani penyimpanan perangkat		✓	
30	Sistem dapat memproses ucapan pengguna berbahasa Indonesia	✓		
31	Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses transkripsi dan ekstraksi entitas		✓	

3.5.3. Elisitasi Tahap III

Elisitasi Tahap III dibentuk dari hasil penyusutan Elisitasi Tahap II dengan cara mengeliminasi seluruh kebutuhan yang berklasifikasi I (*Inessential*) pada metode MDI. Selanjutnya seluruh kebutuhan yang tersisa diklasifikasikan kembali menggunakan metode TOE dengan opsi HML, yaitu T (*Technical*), O

(*Operational*), dan E (*Economic*). Setiap opsi dibagi kembali menjadi tiga kategori, yaitu H (*High*), M (*Middle*), dan L (*Low*).

Kebutuhan yang memiliki nilai H (*High*) pada salah satu opsi T, O, atau E berarti sulit atau tidak memungkinkan untuk dikerjakan, baik dari sisi teknis, waktu pengerjaan, maupun biaya, sehingga kebutuhan tersebut harus dieliminasi. Kebutuhan yang memiliki nilai M (*Middle*) dan L (*Low*) dipertahankan untuk selanjutnya diusulkan ke dalam Draft Final Elisitasi.

Tabel 3. 3 Elisitasi Tahap 3

No	Analisa Kebutuhan	T	O	E	Keterangan
Fungsional					
1	Sistem dapat melakukan registrasi akun pengguna baru	L	L	L	Dipertahankan
2	Sistem dapat melakukan *login* menggunakan akun dan/atau *password*	L	L	L	Dipertahankan
3	Sistem dapat menambahkan data barang secara manual	L	L	L	Dipertahankan
4	Sistem dapat menerima input ucapan pengguna menggunakan fitur *Speech-to-Text* untuk mencatat data barang	M	L	L	Dipertahankan
5	Sistem dapat menampilkan hasil transkripsi ucapan menjadi teks	L	L	L	Dipertahankan
6	Sistem dapat mengekstraksi entitas (nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi) dari teks hasil transkripsi menggunakan *Natural Language Processing* (NLP)	M	M	L	Dipertahankan
7	Sistem dapat menampilkan hasil ekstraksi entitas untuk	L	L	L	Dipertahankan

No	Analisa Kebutuhan	T	O	E	Keterangan
	dikonfirmasi dan dikoreksi pengguna sebelum disimpan				
8	Sistem dapat menyimpan hasil ekstraksi entitas secara otomatis ke basis data	L	L	L	Dipertahankan
9	Sistem dapat men-*generate QR Code* untuk setiap wadah penyimpanan barang	M	L	L	Dipertahankan
10	Sistem dapat memindai (*scan*) *QR Code* untuk menampilkan daftar isi wadah penyimpanan	M	L	L	Dipertahankan
11	Sistem dapat menyimpan data masa garansi barang	L	L	L	Dipertahankan
12	Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat sebelum masa garansi barang berakhir	M	L	L	Dipertahankan
13	Sistem dapat melakukan pencarian data barang berdasarkan nama, kategori, atau lokasi	L	L	L	Dipertahankan
14	Sistem dapat mengedit data barang yang sudah tersimpan	L	L	L	Dipertahankan
15	Sistem dapat menghapus data barang yang sudah tidak digunakan	L	L	L	Dipertahankan
16	Sistem dapat mengatur proteksi akses (*password*) pada wadah penyimpanan tertentu	M	L	L	Dipertahankan
17	Sistem dapat menampilkan daftar barang berdasarkan wadah penyimpanan	L	L	L	Dipertahankan
18	Sistem dapat menampilkan detail barang beserta foto barang	M	L	L	Dipertahankan

No	Analisa Kebutuhan	T	O	E	Keterangan
19	Sistem dapat mengelompokkan barang berdasarkan kategori	L	L	L	Dipertahankan
20	Sistem dapat menampilkan riwayat aktivitas pencatatan barang	M	M	L	Dipertahankan
21	Sistem dapat melakukan reset *password* akun	M	M	M	Dipertahankan
Non Fungsional					
22	Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (*user friendly*)	L	L	L	Dipertahankan
23	Sistem dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi Android minimal versi 8.0 (*Oreo*)	L	L	L	Dipertahankan
24	Sistem dapat digunakan secara *offline* untuk fitur pencatatan dasar	M	M	L	Dipertahankan
25	Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses *scan QR Code*	M	L	L	Dipertahankan
26	Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui autentikasi *login*	M	L	L	Dipertahankan
27	Sistem memiliki ukuran aplikasi yang ringan agar tidak membebani penyimpanan perangkat	L	L	L	Dipertahankan
28	Sistem dapat memproses ucapan pengguna berbahasa Indonesia	M	L	L	Dipertahankan
29	Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam	M	L	L	Dipertahankan

No	Analisa Kebutuhan	T	O	E	Keterangan
	proses transkripsi dan ekstraksi entitas				

3.5.4. Final Draft Elisitasi

Draft Final Elisitasi merupakan hasil akhir yang diperoleh dari proses Elisitasi Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, yang digunakan sebagai acuan dalam merancang dan membangun aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* yang menerapkan NLP dan *Speech-to-Text* untuk otomatisasi ekstraksi entitas, didukung teknologi *QR Code.*

Tabel 3. 4 Final Draft Elisitasi

No	Analisa Kebutuhan
Fungsional	
1	Sistem dapat melakukan registrasi akun pengguna baru
2	Sistem dapat melakukan *login* menggunakan akun dan/atau *password* serta fitur reset password apabila pengguna lupa
3	Sistem dapat menambahkan data barang secara manual
4	Sistem dapat menerima input ucapan pengguna menggunakan fitur *Speech-to-Text* untuk mencatat data barang
5	Sistem dapat menampilkan hasil transkripsi ucapan menjadi teks
6	Sistem dapat mengekstraksi entitas (nama barang, lokasi penyimpanan, jumlah, dan tanggal garansi) dari teks hasil transkripsi menggunakan *Natural Language Processing* (NLP)
7	Sistem dapat menampilkan hasil ekstraksi entitas untuk dikonfirmasi dan dikoreksi pengguna sebelum disimpan
8	Sistem dapat menyimpan hasil ekstraksi entitas secara otomatis ke basis data
9	Sistem dapat men-*generate QR Code* untuk setiap wadah penyimpanan barang
10	Sistem dapat memindai (*scan*) *QR Code* untuk menampilkan daftar isi wadah penyimpanan
11	Sistem dapat menyimpan data masa garansi barang
12	Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat sebelum masa garansi barang berakhir
13	Sistem dapat melakukan pencarian data barang berdasarkan nama, kategori, atau lokasi
14	Sistem dapat mengedit data barang yang sudah tersimpan
15	Sistem dapat menghapus data barang yang sudah tidak digunakan
16	Sistem dapat mengatur proteksi akses (*password*) pada wadah penyimpanan tertentu
17	Sistem dapat menampilkan daftar barang berdasarkan wadah penyimpanan
18	Sistem dapat menampilkan detail barang beserta foto barang
19	Sistem dapat mengelompokkan barang berdasarkan kategori
20	Sistem dapat menampilkan riwayat aktivitas pencatatan barang
Non Fungsional	

No	Analisa Kebutuhan
21	Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (*user friendly*)
22	Sistem dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi Android minimal versi 8.0 (*Oreo*)
23	Sistem dapat digunakan secara *offline* untuk fitur pencatatan dasar
24	Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses *scan QR Code*
25	Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui autentikasi *login*
26	Sistem memiliki ukuran aplikasi yang ringan agar tidak membebani penyimpanan perangkat
27	Sistem dapat memproses ucapan pengguna berbahasa Indonesia
28	Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses transkripsi dan ekstraksi entitas

DAFTAR PUSTAKA

Ciptadi, C., Ilyas, Muh., & Syahrir, S. (2023). Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Aset Menggunakan *QR Code* (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Parepare). *Jurnal Teknologi Elekterika*, *20*(2), 104. https://doi.org/10.31963/elekterika.v20i2.4631

Faaldiansyah, R., & Utami, W. S. (2024). Pengembangan Aplikasi Pemantauan Stok Barang Menggunakan *QR Code* Secara *Real-time* Tracking dengan Metode *Prototype* Berbasis Android. *ILKOMNIKA*, *6*(3), 373–382. https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v6i3.682

Fauziah, A. N., Rasyid, A., & Wijayanti, R. A. (2023). Implementation of Data Collection and Payment Control Systems Automatically Using Android -Based *QR Code*. *Jartel*, *13*(1), 95–102. https://doi.org/10.33795/jartel.v13i1.521

Hasibuan, L. H., Munaji, A. A., Deolika, A., Chitayae, N., & Setiawan, E. (2022). Student Attendance Information System Using *QR Code* (*Quick Response*) At ITSNU Kalimantan. *JURNAL SISFOTEK GLOBAL*, *12*(2), 101–107. https://doi.org/10.38101/sisfotek.v12i2.548

Mandala, R. C., & Susanto, A. (2023). Pengembangan Sistem Inventaris Barang Berbasis *QR Code* pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka AI (Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence)*, *3*(1), 47–51. https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaai.v3i1.561

Reswan, Y., Raffles, R., Wijaya, A., & Apridiansyah, Y. (2024). PENERAPAN ALGORITMA OCR UNTUK EKSTRAKSI INFORMASI DARI CITRA KARTU TANDA MAHASISWA (KTM). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(5), 11004–11009. https://doi.org/10.36040/jati.v8i5.11006

Sutedi, A., Indrakusumah, M. R., Deddy Supriatna, A., & Mulyani, A. (2025). Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Inventaris Barang Dengan Verifikasi Pengguna Berbasis Face Recognition. *Jurnal Algoritma*, *22*(2). https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2672

Syam, M. L. & Erdisna. (2022). Sistem Informasi Stok Barang Menggunakan QR-Code Berbasis Android. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*. https://doi.org/10.37034/infeb.v4i1.108

Tato, F. R., & Ibrahim, I. M. (2025). Bio-Inspired Algorithms in Healthcare. *JISA(Jurnal Informatika Dan Sains)*, *7*(2), 233–239. https://doi.org/10.31326/jisa.v7i2.2116

Tiglla-Arrascue, B., Huerta-Pahuacho, J., & Canaval, L. (2024). *Speech recognition* for Inventory Management in Small Businesses: *Proceedings of the 21st International Conference on Smart Business Technologies*, 95–102. https://doi.org/10.5220/0012813600003764

Yuliyanto, R. D., Sri Sumarlinda, & Wiji Lestari. (2024). Pengembangan *QR Code* Inventaris Dengan Metode *Waterfall* Pada Lsp Asnakes Indonesia. *JEKIN - Jurnal Teknik Informatika*, *4*(3), 638–649. https://doi.org/10.58794/jekin.v4i3.884